第一章测验题参考答案

1. 设实数 $c_{n,k}\,(1\le k\le n,\ n\ge 1)$ 满足条件

   1) 对任一固定的 $k\ge 1$, 成立 $\lim\limits_{n\to\infty} c_{n,k}=0$.

   2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} c_{n,k}=1$.

   3) $\exists\, M>0$ 使得 $\sum\limits_{k=1}^{n}|c_{n,k}|\le M$.

则对任一收敛数列 $\{a_n\}$, 由通项 $b_n=\sum\limits_{k=1}^{n} c_{n,k}a_k$ 定义的数列 $\{b_n\}$ 也收敛, 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n=\lim\limits_{n\to\infty} a_n$. (Toeplitz 定理)

证明. 先假设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=0$, 则对 $\forall\,\varepsilon>0$, $\exists\, N_1\in\mathbb{N}$ 使得

$$|a_n|<\frac{\varepsilon}{2M},\quad \forall\, n>N_1.$$

由此不等式以及题设条件 3) 可知当 $n>N$ 时成立

$$|b_n|\le\sum_{k=1}^{N_1}|c_{n,k}|\,|a_k|+\frac{\varepsilon}{2M}\sum_{k=N+1}^{n}|c_{n,k}|\le\sum_{k=1}^{N_1}|c_{n,k}|\,|a_k|+\frac{\varepsilon}{2}.$$

而对于固定的 N_1, 由题设条件 1) 可知当 $k=1,\dots,N_1$ 时 $\lim\limits_{n\to\infty}|c_{n,k}|\,|a_k|=0$, 从而

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{N_1}|c_{n,k}|\,|a_k|=0.$$

因此对于上面给定的 ε, 存在自然数 $N>N_1$ 使得当 $n>N$ 时成立不等式

$$\sum_{k=1}^{N_1}|c_{n,k}|\,|a_k|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

从而我们有

$$|b_n|\le\sum_{k=1}^{N_1}|c_{n,k}|\,|a_k|+\frac{\varepsilon}{2}<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,\quad \forall\, n>N,$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n=0=\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

现假设数列 $\{a_n\}$ 收敛到一个一般的实数 a, 则由上面证明的结论以及题设条件 2) 我们有

$$\lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} c_{n,k}(a_k - a) + a \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} c_{n,k} = 0 + a = a.$$

因此题目得证. □

2. 试计算如下极限

$$1)\ \lim_{n\to\infty} \frac{n}{a^{n+1}} \left(a + \frac{a^2}{2} + \cdots + \frac{a^n}{n} \right), \quad a > 1.$$

$$2)\ \lim_{n\to\infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

解 1) 记 $a_n = a + \frac{a^2}{2} + \cdots + \frac{a^n}{n}$, $b_n = \frac{a^{n+1}}{n}$. 则由

$$b_n > \frac{1}{n}\binom{n+1}{2}(a-1)^2 = \frac{(a-1)^2}{2}(n+1) \text{ 以及 } \frac{b_n}{b_{n-1}} = a - \frac{a}{n}$$

可知数列 $\{b_n\}$ 趋于 $+\infty$, 并且当 $n > \frac{a}{a-1}$ 时严格单调递增, 因此利用 Stolz 定理我们有

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{a^{n+1}} \left(a + \frac{a^2}{2} + \cdots + \frac{a^n}{n} \right) = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{a^n}{n}}{\frac{a^{n+1}}{n} - \frac{a^n}{n-1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{a - \frac{n}{n-1}} = \frac{1}{a-1}.$$

2) 记 $a_n = 1^k + 2^k + \cdots + n^k$, $b_n = n^{k+1}$, 则由 Stolz 定理可知

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^k}{n^{k+1} - (n-1)^{k+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n\left[1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{k+1}\right]}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n\left[1 - \left(1 - \frac{k+1}{n} + \binom{k+1}{2}\frac{1}{n^2} + \cdots + (-1)^{k+1}\frac{1}{n^{k+1}}\right)\right]}$$

$$= \frac{1}{k+1}.$$

也可以表述为

$$\begin{aligned}
&\lim_{n\to\infty}\frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n-a_{n-1}}{b_n-b_{n-1}}\\
&=\lim_{n\to\infty}\frac{n^k}{n^{k+1}-(n-1)^{k+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\left[1-\left(1-\frac{1}{n}\right)^{k+1}\right]}\\
&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\left[1-\left(1-\frac{k+1}{n}+o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right]}\\
&=\frac{1}{k+1}.
\end{aligned}$$

解答完毕. □

3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $0\le a_{n+m}\le a_n a_m, \forall\, n,m\ge 1$. 试证明数列 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛.

证明. 不仿假定 $a_n>0, \forall\, n\in\mathbb{N}$. 由题设条件我们有

$$0<\sqrt[n]{a_n}\le a_1,$$

故 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 的上下极限都有限, 我们来证明它们一定是相等的.

任意固定 $k\in\mathbb{N}$, 则对 $\forall\, n\in\mathbb{N}$ 我们可以将其表示为

$$n=km+r,\quad \text{其中 } 0\le r\le k-1.$$

由题设条件可知

$$a_n\le a_k^m a_1^r$$

因此我们有

$$\sqrt[n]{a_n}\le a_k^{\frac{m}{km+r}} a_1^{\frac{r}{n}}. \tag{1}$$

由于

$$\begin{aligned}
&1\le a_1^{\frac{r}{n}}\le a_1^{\frac{k-1}{n}}, &&\text{当 } a_1>1 \text{ 时},\\
&a_1^{\frac{k-1}{n}}\le a_1^{\frac{r}{n}}\le 1, &&\text{当 } 0<a_1\le 1 \text{ 时},
\end{aligned}$$

故由夹挤原理可知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_1^{\frac{r}{n}} = 1$. 同样地, 由如下关系式

$$a_k^{\frac{1}{k}}\left(a_k^{-\frac{1}{k}}\right)^{\frac{1}{m+1}} = a_k^{\frac{m}{km+k}} \le a_k^{\frac{m}{km+r}} \le a_k^{\frac{1}{k}}, \quad \text{当 } a_k > 1 \text{ 时},$$

$$a_k^{\frac{1}{k}} \le a_k^{\frac{m}{km+r}} \le a_k^{\frac{m}{km+k}} = a_k^{\frac{1}{k}}\left(a_k^{-\frac{1}{k}}\right)^{\frac{1}{m+1}}, \quad \text{当 } 0 < a_k \le 1 \text{ 时}$$

以及夹挤原理可知

$$\lim_{n\to\infty} a_k^{\frac{m}{km+r}} = a_k^{\frac{1}{k}},$$

这里我们利用了当 $n\to\infty$ 时 $m\to\infty$ 的事实. 从而对上面的 (1) 式两边取 $n\to\infty$ 时的上极限我们得到

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{a_n} \le \sqrt[k]{a_k}.$$

再在上式两边取 $k\to\infty$ 时的下极限我们有

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{a_n} \le \underline{\lim_{k\to\infty}} \sqrt[k]{a_k}.$$

因此 $\overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{a_n} = \underline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{a_n}$, 故数列 $\{\sqrt[n]{a_n}\}$ 收敛. 题目得证. □

4. 给定数列 $\{a_n\}$, 定义数列 $\{b_n\}$ 使其通项 $b_n = \frac{1}{n}(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$. 试证明

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} a_n \le \underline{\lim_{n\to\infty}} b_n \le \overline{\lim_{n\to\infty}} b_n \le \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n.$$

证明. 记

$$a_* = \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n, \quad b_* = \underline{\lim_{n\to\infty}} b_n, \quad a^* = \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n, \quad b^* = \overline{\lim_{n\to\infty}} b_n.$$

我们先来证明成立不等式 $a_* \le b_*$. 由下极限的定义可知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$ 使得

$$a_* - \varepsilon \le a_n, \quad \forall n > N.$$

由此我们得到

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{n}\left(a_1 + a_2 + \cdots + a_N\right) + \frac{1}{n}\left(a_{N+1} + \cdots + a_n\right) \\ &\geq \frac{1}{n}\left(a_1 + a_2 + \cdots + a_N\right) + \frac{n-N}{n}\left(a_* - \varepsilon\right) \end{aligned}$$

对于上述固定的 N, 在上式两边取 $n \to \infty$ 时的下极限我们有

$$b_* \geq a_* - \varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性我们得知

$$a_* \leq b_*.$$

同理可证

$$b^* \leq a^*.$$

因此题目得证. □